0x3B 选择题分类训练

本章进入第十编“综合训练”。前九编已经分别讲过知识点、程序阅读方法和完善程序方法；从本章开始，训练目标改为查漏补缺。题目不再服务某一个新知识点，而是尽量贴近第一轮试卷的表达方式，把容易混在一起考的内容放到同一章中。

本章训练选择题。为便于复习，题目按知识点分组。

本章题目为原创训练题，题干与选项采用第一轮常见表述方式。

一、单项选择题

复杂度与程序行为

1. 在 Linux 系统终端中，若要将当前目录下的 `main.cpp` 编译为名为 `main` 的可执行文件，以下命令正确的是（）。A

   A. `g++ main.cpp -o main`

   B. `g++ main -o main.cpp`

   C. `g++ -run main.cpp main`

   D. `compile main.cpp main`

2. 对于给定的正整数 n，分析以下代码段的时间复杂度。

```
int s = 0;
for (int i = 1; i <= n; i *= 2) {
    for (int j = 1; j <= i; j++) {
        s++;
    }
}
```

该代码段的时间复杂度为（）。C

A. $O(\log n)$

B. $O(n)$

C. $O(n \log n)$

D. $O(n^2)$

3. 对于给定的正整数 n，分析以下代码段的时间复杂度。

```
int cnt = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = i; j <= n; j += i) {
        cnt++;
    }
}
```

试用水印

该代码段的时间复杂度为 ()。C

A. $O(n)$

B. $O(n\sqrt{n})$

C. $O(n\log n)$

D. $O(n^2)$

4. 假设 n 为 2 的正整数幂，分析以下函数 `f(n)` 的时间复杂度。

```
int f(int n) {
    if (n <= 1) return 1;
    return f(n / 2) + f(n / 2);
}
```

该函数的时间复杂度为 ()。C

A. $O(\log n)$

B. $O(\sqrt{n})$

C. $O(n)$

D. $O(n\log n)$

5. 有如下程序片段：

```
int x = 1;
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    int x = i;
}
cout << x << endl;
```

程序输出为 ()。A

A. 1

B. 5

C. 6

D. 编译错误

数学与计数

6. 有 5 个红色球和 4 个蓝色球，它们除了颜色之外完全相同。将这 9 个球排成一排，要求任意两个蓝色球都不能相邻，有多少种不同的排列方法？()B

A. 10

B. 15

C. 20

D. 24

7. 1 到 300 之间，不能被 2、3、5 中任意一个数整除的整数有多少个？() B

A. 70

试用水印

B. 80

C. 90

D. 100

8. 一位玩家连续掷两次骰子。第一次掷出 x 点，第二次掷出 y 点。若 $y > x$，玩家获得 $y - x$ 元；否则收益为 0 元。假设骰子掷出任意一点的概率均为 $\frac{1}{6}$，玩家两次掷骰后的平均收益为 ()。B

A. $\frac{5}{6}$

B. $\frac{35}{36}$

C. 1

D. $\frac{7}{6}$

9. 共有 8 名同学，要从中选出 3 人组成一个小组。小组内部不区分职务和顺序，共有多少种不同的选法？()C

A. 24

B. 48

C. 56

D. 336

10. 数列满足 $a_1 = 1$，$a_2 = 2$，当 $n \geq 3$ 时有 $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2}$。则 a_5 的值为 ()。C

A. 17

B. 24

C. 29

D. 34

试用水印

数据结构

11. 元素 $1, 2, 3, 4$ 依次进栈，允许进栈和出栈操作交替进行。以下哪个出栈序列不可能出现？() C

A. $2, 1, 4, 3$

B. $3, 2, 1, 4$

C. $4, 1, 2, 3$

D. $1, 3, 2, 4$

12. 给定地址区间为 0 到 10 的哈希表，哈希函数为 $h(x) = x \bmod 11$，采用线性探查解决冲突。哈希表初始为空，依次插入 $22, 1, 12, 23, 34$ 后，34 被存储在地址 ()。D

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

13. 在一个初始为空的最小堆中，依次插入元素 $20, 12, 15, 8, 10, 5$，然后连续执行两次删除最小值操作。此时堆顶元素为 ()。B

A. 8

B. 10

C. 12

D. 15

14. 令根结点的高度为 1，一棵含有 2025 个结点的二叉树的高度至少为 ()B

A. 10

B. 11

C. 12

D. 2025

15. 如果一棵二叉搜索树的后序遍历序列为 $1,4,3,7,9,8,5$，那么该树的前序遍历序列为 ()。A

A. $5,3,1,4,8,7,9$

B. $5,8,7,9,3,1,4$

C. $1,3,4,5,7,8,9$

D. $5,3,4,1,8,9,7$

16. 将字符串 `to`、`tea`、`ted`、`ten`、`in`、`inn` 插入一棵初始为空的 Trie 树中。若根结点也计入结点总数，则构造完成后共有多少个结点？()C

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

17. 设线段树维护下标 1 到 8 的数组，根结点表示区间 $[1,8]$。若只考虑将查询区间 $[3,6]$ 拆成若干个互不相交且完整覆盖的线段树结点区间，则最少可以拆成多少个区间？()B

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

树与图

18. 一个非连通简单无向图共有 21 条边，则该图至少有多少个顶点？()B

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

19. 对于一个至少有一个顶点的有向无环图，以下说法一定正确的是 ()。A

试用水印

A. 至少存在一个入度为 0 的顶点

B. 每个顶点的入度都为 0

C. 拓扑排序结果唯一

D. 任意两个顶点之间至多存在一条路径

20. 一个连通无向图中每个顶点的度数均为偶数。以下说法不一定正确的是（）。D

A. 该图存在欧拉回路

B. 该图中所有边可以被一条闭合路线经过且每条边恰好经过一次

C. 该图不存在度数为奇数的顶点

D. 该图的边数一定为偶数

21. 以下关于二分图的说法中，正确的是（）。C

A. 任意一棵树都不是二分图

B. 任意完全图都是二分图

C. 一个无向图是二分图，当且仅当它不含奇环

D. 只要图的边数为偶数，它就是二分图

22. 有一个包含 10 个顶点的完全图，顶点编号为 1 到 10。任意两点之间边权等于两顶点编号之差的绝对值，例如顶点 3 与顶点 8 之间的边权为 5。该图的最小生成树总权重为（）。B

A. 8

B. 9

C. 10

D. 45

23. 使用 Dijkstra 算法求单源最短路时，以下哪个条件是通常需要满足的？（）A

A. 所有边权均非负

B. 图必须是完全图

C. 图必须是有向无环图

D. 所有边权必须相等

字符串与序列

24. 在 KMP 算法中，对于模式串 `ababaca`，若 `next[i]` 定义为模式串前缀 `P[0..i]` 的最长公共前后缀长度，且下标从 0 开始，则 `next` 数组为（）。A

A. $\{0, 0, 1, 2, 3, 0, 1\}$

B. $\{0, 1, 2, 3, 0, 1, 2\}$

C. $\{0, 0, 1, 2, 0, 1, 2\}$

D. $\{0, 0, 1, 0, 1, 2, 3\}$

25. 序列 `ABCBDAB` 和 `BDCABA` 的最长公共子序列长度为（）。C

试用水印

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

26. 定义一次操作为交换相邻两个字符。将字符串 `BDCA` 变为 `ABCD`，最少需要多少次操作？()B

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

DP、贪心与搜索

27. 一个 0-1 背包问题，背包容量为 10。现有 4 个物品，它们的重量分别为 $6, 3, 4, 5$，价值分别为 $30, 14, 16, 20$。能够获得的最大总价值为 ()。C

A. 34

B. 44

C. 46

D. 50

28. 给定整数序列 $-2, 3, -1, 5, -6, 4$，其最大连续子段和为 ()。B

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

29. 从 $1, 2, 3, 4$ 中选出所有数排成一列，要求任意相邻两个数的差的绝对值都不等于 1。满足条件的排列有多少个？()C

A. 0

B. 2

C. 4

D. 8

30. 有如下二分查找代码，其中数组 `a[1..n]` 单调不降，且保证存在至少一个元素大于等于 `x`。

```
int find(int a[], int n, int x) {
    int l = 1, r = n;
    while (l < r) {
        int mid = (l + r) >> 1;
        if (a[mid] >= x) r = mid;
        else l = mid + 1;
    }
    return l;
```

试用水印